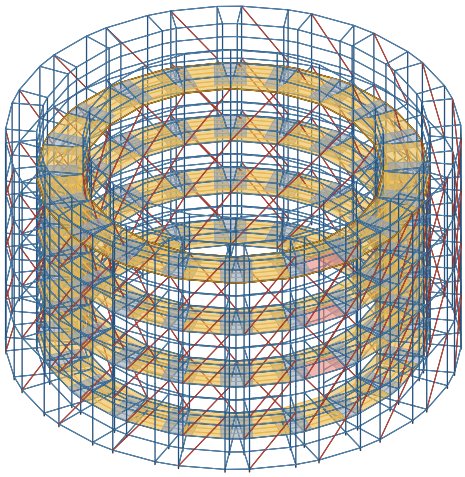
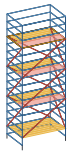
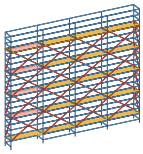
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ ЛЕСОВ «СОЮЗ»

TAIS

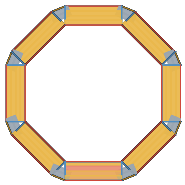




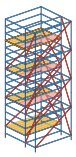
Башенные



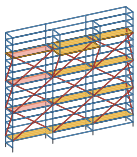
Фасадные



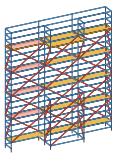
Радиальные



Уширение



Балкон



Балкон над уширением

НОВОЕ **Авто-режим** — вся очередь актов строится, печатается и сохраняется одной кнопкой. **Все типы конструкций** — башенные, фасадные, радиальные, уширения и балконы, отдельно и вместе. **Аналитика** — схемы по дням, итоги и круговые диаграммы; последний номер ИС — над списком актов.

Инструкция пользователя

Как установить программу, внести акты и получить готовые исполнительные схемы в nanoCAD — DWG и PDF — без ручной отрисовки. По одной схеме или всю очередь сразу в авто-режиме.

TAIS · версия 0.1 · октябрь 2026 Windows 10/11 · nanoCAD

Содержание

01	Что нужно для работы	требования, демо-версия
02	Установка	один установщик
03	Настройки	шаблон, печать, PDF, основная надпись
04	Флаги в шапке	готовность программы
05	Акты	добавить, изменить, последний номер ИС
06	Номера ИС	назначение пачкой
07	Отработка	построение по одному акту
08	Авто-режим НОВОЕ	вся очередь одной кнопкой
09	Конструкции ВСЕ ТИПЫ	типы, поля, пристройки, радиальные
10	Примеры построений НОВОЕ	картинки и как заполнить
11	Генератор	проверка без акта
12	Аналитика НОВОЕ	схемы по дням, итоги, диаграммы
13	Где хранятся данные	файлы, резервная копия
14	Если что-то не так	частые проблемы

Коротко: весь путь за три шага

1 · Внести акты
«Добавить акт» → реквизиты, конструкции, ситуационный план через Ctrl + V.

2 · Назначить номера ИС
Стартовый номер — остальные акты пронумеруются по порядку.

3 · Отработать очередь
«Построить в nanoCAD» по одному акту или **«Авто»** — вся очередь сразу.

1 Что нужно для работы

TAIS — программа для Windows, которая по акту строит исполнительную схему строительных лесов «Союз» в nanoCAD: вставляет конструкцию в шаблон, заполняет основную надпись, спецификацию и ситуационный план, сохраняет DWG и при необходимости печатает или сохраняет в PDF.

Компьютер
Windows 10 или 11.

nanoCAD
Нужен для построения чертежей. Без него программа работает: акты вносятся, расчёт и спецификация считаются, но построить схему нельзя.

ℹ Шаблон чертежа (`Шаблон.dwg`) и файл спецификации (`Веса элементов.csv`) уже встроены в программу — отдельно их искать и указывать не нужно.

Демо-версия

Если установщик называется `TAIS Demo до <дата> Setup…`, это демо-версия. Она работает до указанной даты (в шапке видно «Демо до …»), после этого программа закрывается экраном «Демо-версия закончилась». Акты и готовые схемы остаются на компьютере. **Не переводите дату на компьютере назад** — программа это заметит и заблокируется.

2 Установка

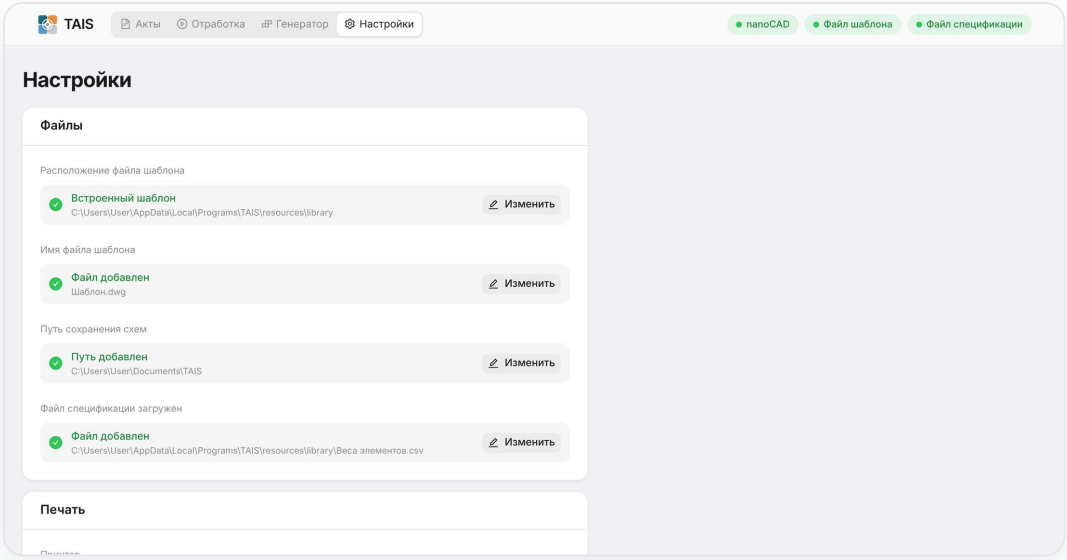
1. Запустите `TAIS Setup 0.1.0.exe`.
2. Выберите папку установки (можно оставить предложенную) и нажмите «Установить».
3. На рабочем столе появится ярлык **TAIS**.

Python, Node.js и другие программы ставить не нужно — всё уже внутри установщика. После установки программа сразу готова к работе: шаблон и спецификация встроены, схемы сохраняются в `Документы\TAIS`.

⚠ Если Windows показывает окно «Система Windows защитила ваш компьютер» — нажмите «Подробнее» → «Выполнить в любом случае». Установщик не подписан цифровой подписью, поэтому Windows его не узнаёт.

3 Настройки

Сразу после установки менять настройки не обязательно. Раздел **«Настройки»** нужен, если хотите что-то поменять. После любых изменений нажмите **«Сохранить»**.



Раздел «Настройки»: встроенный шаблон, путь сохранения схем, файл спецификации

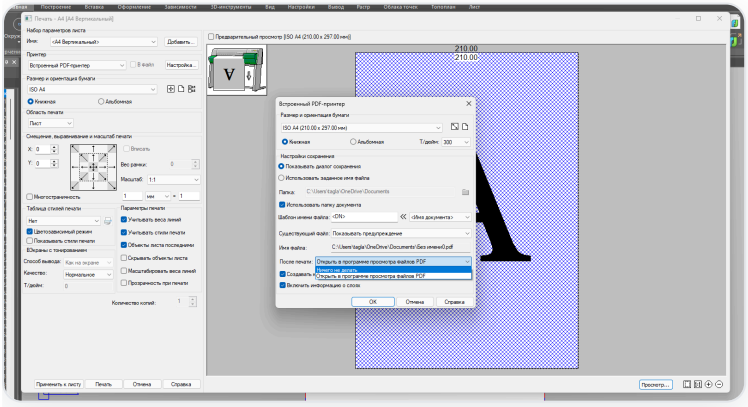
Файлы

- **Расположение файла шаблона** — по умолчанию «Встроенный шаблон». Чтобы работать со своим, нажмите «Изменить» → «Выбрать» и укажите папку с вашим `Шаблон.dwg`. Вернуться — ссылка «Вернуть встроенный шаблон».
- **Имя файла шаблона** — `Шаблон.dwg`, менять не нужно.
- **Путь сохранения схем** — куда складываются готовые DWG и PDF (по умолчанию `Документы\TAIS`).
- **Файл спецификации** — встроенный `Веса элементов.csv`. Чтобы заменить новой версией, нажмите «Изменить» и выберите файл. При переустановке он снова заменится встроенным.

Печать

- **Принтер** — по умолчанию «Как в шаблоне». Чтобы выбрать другой, нажмите «Список принтеров» (nanoCAD запустится, если ещё не открыт).
- Если выбрать **PDF-принтер** (встроенный PDF nanoCAD или Microsoft Print to PDF), листы сохранятся в PDF рядом с DWG одним файлом `<номер ИС>.pdf` — без окна «Сохранить как».
- После печати программа показывает сообщение с путями к PDF и DWG; папка и PDF сами не открываются.

> ! **Один раз отключите открытие PDF после печати.** Встроенный PDF-принтер nanoCAD по умолчанию открывает каждый PDF в программе просмотра — в авто-режиме это окно на каждой схеме.



nanoCAD: «Печать» → «Настройка...» → «После печати: Ничего не делать»

1. В nanoCAD: Файл → Печать (Ctrl + P).
2. В поле «Принтер» выберите **«Встроенный PDF-принтер»** и нажмите **«Настройка...»** справа.
3. В поле **«После печати»** выберите **«Ничего не делать»** вместо «Открыть в программе просмотра файлов PDF».
4. OK — в окне настройки и в окне печати.

Основная надпись

- **Префикс номера ИС** и **Год в номере ИС** — из них собирается номер ИС:

```
П1-02 - Новойл - ЦМ2 - 36-1-2 - ИС2180 - 2026
```

- **Заводы** — краткое имя (выбирается в акте) и полное (пишется в основной надписи). «Добавить завод» — новая строка, корзина — удалить.

4 Флаги в шапке

Справа вверху три флага. Перед работой убедитесь, что все три зелёные. ● nanoCAD ● Файл шаблона ● Файл спецификации

ФЛАГ	ЗЕЛЁНЫЙ	КРАСНЫЙ
nanoCAD	nanoCAD установлен или запущен (при наведении — версия)	nanoCAD не найден — схемы строить нельзя, расчёт работает
Файл шаблона	`Шаблон.dwg` найден	Папка не указана или файла нет — по клику откроются настройки
Файл спецификации	`Веса элементов.csv` загружен	Файл не загружен — по клику откроются настройки

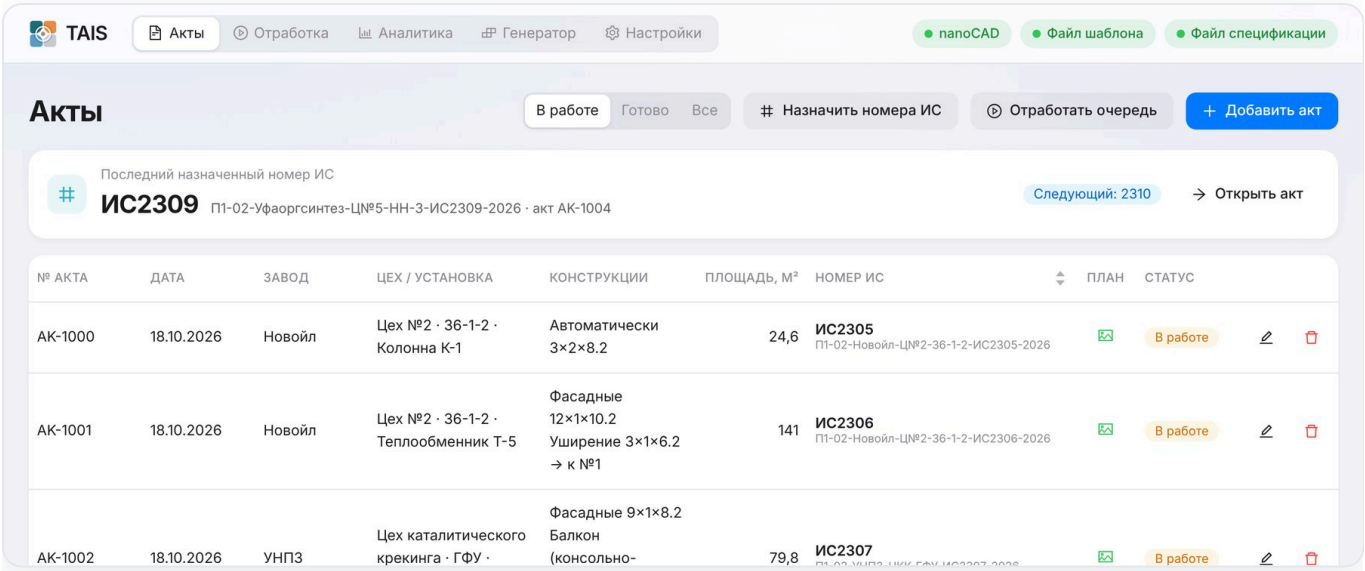
Во время построения в шапке появляется флажок «Построение…», в авто-режиме — «Авто: 2 из 5».

Если окно программы узкое, флаги сворачиваются в цветные точки — подпись видна при наведении. В совсем узком окне в меню разделов остаются только значки.

5 Акты

Раздел **«Акты»** — список всех актов. Переключатель сверху: «В работе» / «Готово» / «Все». Двойной щелчок по строке или карандаш — открыть акт, корзина — удалить.

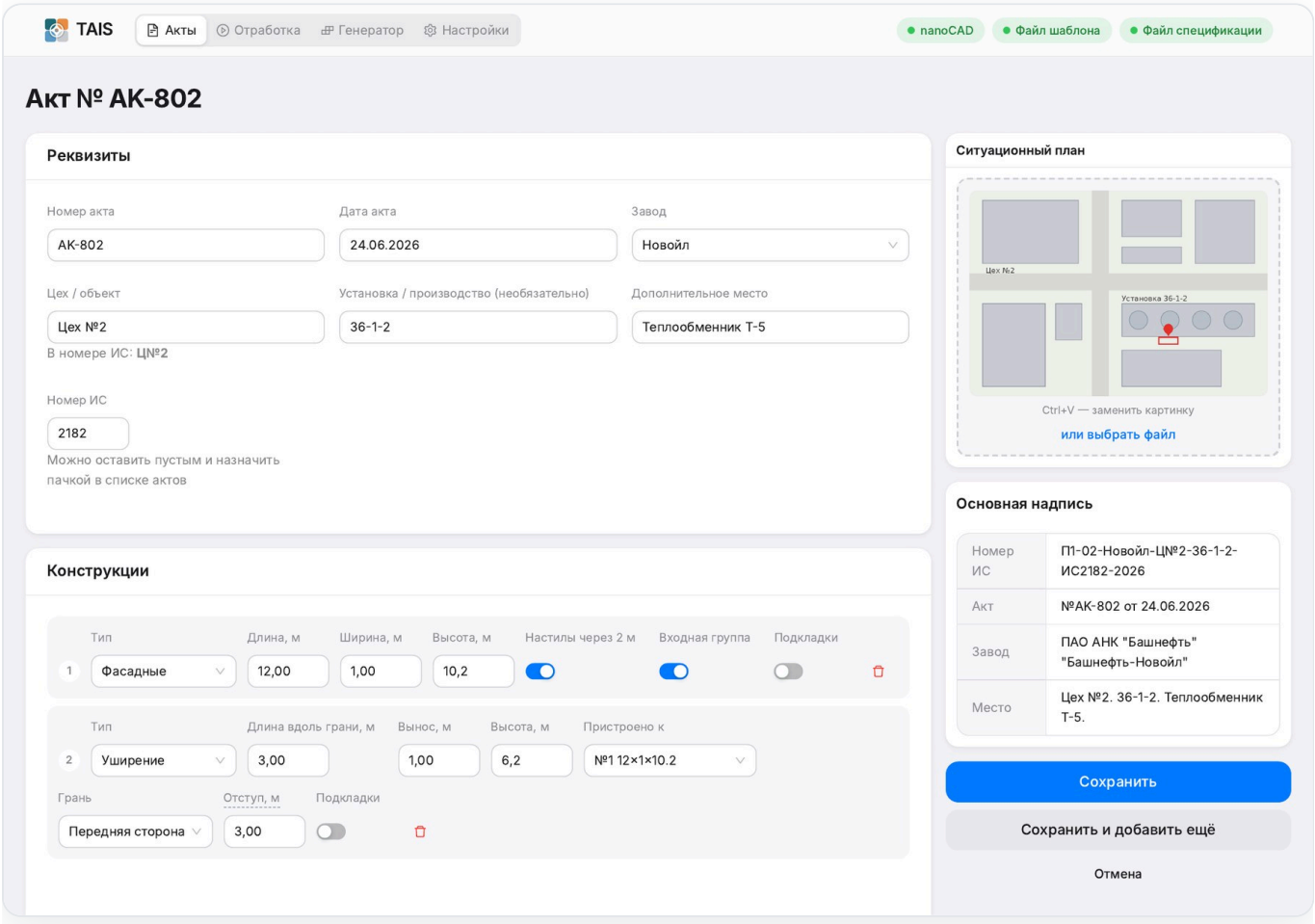
Над списком — плашка **«Последний назначенный номер ИС»** НОВОЕ: наибольший номер ИС среди всех актов, его полный номер и акт, справа — **следующий** свободный номер и кнопка «Открыть акт». Листать список до конца больше не нужно. Колонку «Номер ИС» можно сортировать щелчком по заголовку.



Список актов: над таблицей — последний назначенный номер ИС и следующий свободный

Добавить акт

Нажмите **«Добавить акт»** и заполните форму.



Форма акта: две конструкции — фасадные леса и пристроенное к ним уширение. Справа — ситуационный план и основная надпись

Реквизиты

- **Номер акта** — например `АК-717`.
- **Дата акта** — строго `ДД.ММ.ГГГГ`, например `24.06.2026`.
- **Завод** — из списка (задаётся в настройках).
- **Цех / объект** — обязательно.
- **Установка / производство** — необязательно.
- **Дополнительное место** — необязательно, попадёт в основную надпись.
- **Номер ИС** — можно не заполнять и назначить потом сразу для всех (раздел 6).
- **Конструкции** — одна или несколько (раздел 9).

Сокращения в номере ИС

Цех и установка из нескольких слов сокращаются: «Цех каталитического крекинга» → «ЦКК», «Цех №2» → «Ц№2». Одно слово не меняется. Под полем видно, что попадёт в номер.

Ситуационный план — обязателен

Скопируйте картинку (например, скриншот карты), щёлкните по полю «Ситуационный план» и нажмите Ctrl + V. Можно «или выбрать файл». Повторное Ctrl + V заменяет картинку.

Кнопки

«Сохранить» — сохранить и вернуться к списку. «Сохранить и добавить ещё» — новый акт с тем же номером, датой, заводом, цехом и установкой; внизу — «Предыдущий акт». Удобно для пачки актов с одного объекта.

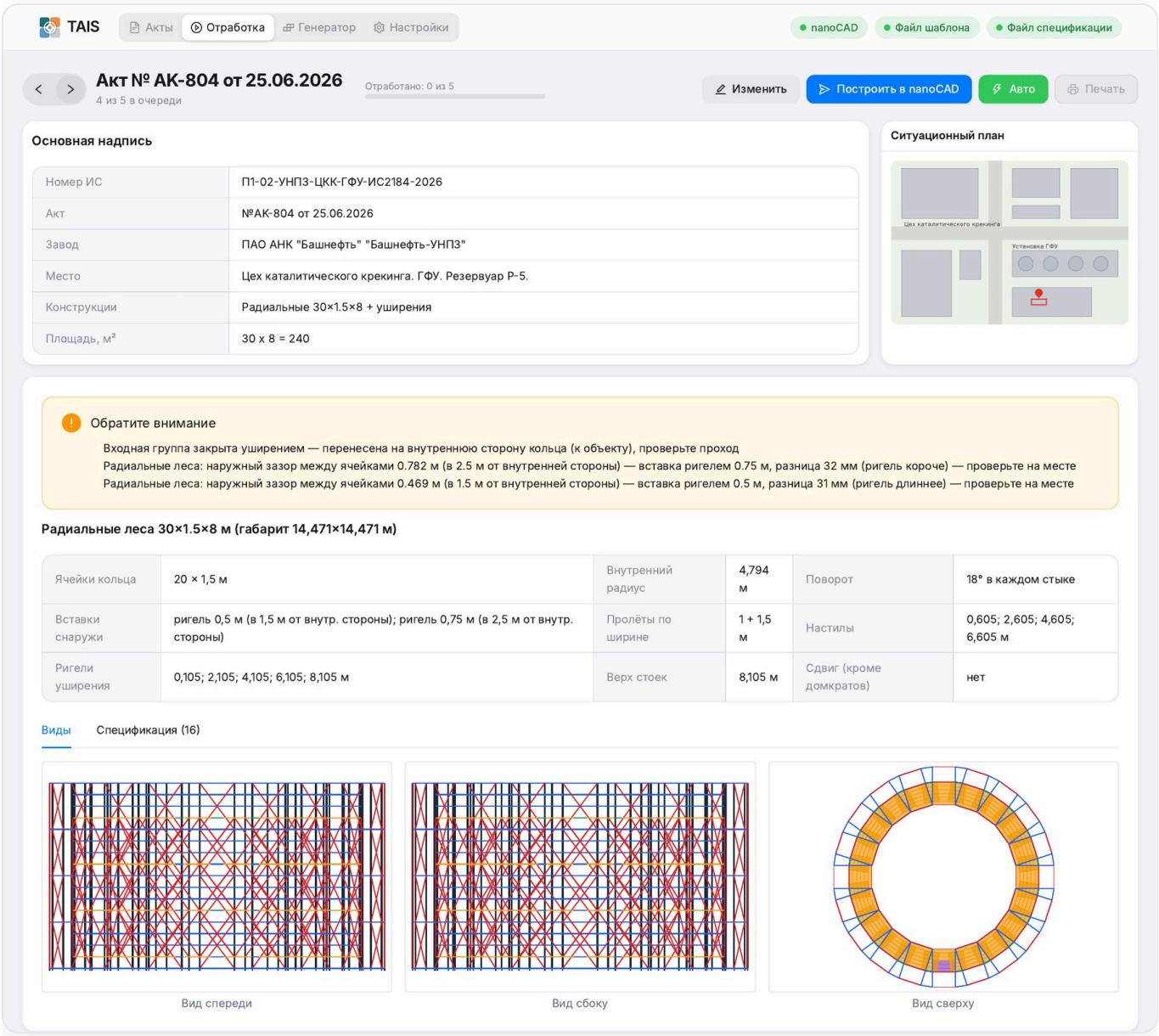
6 Номера ИС

Нажмите в списке актов **«Назначить номера ИС»**, введите стартовый номер и нажмите «Назначить». Все акты без номера получат номера по порядку добавления, начиная со стартового. Акты, у которых номер уже есть, не меняются.

Стартовый номер подставляется сам — **следующий после последнего назначенного** (его видно на плашке над списком). При необходимости его можно исправить.

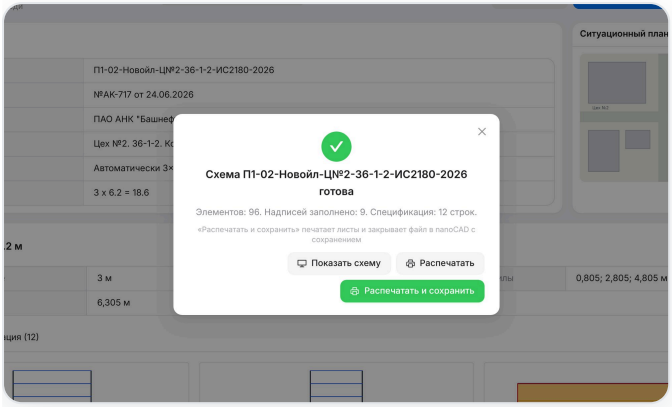
7 Отработка — построение схем

Раздел **«Отработка»** (или «Отработать очередь» в списке актов) показывает акты «В работе» по одному.



«Отработка»: основная надпись, ситуационный план, блок «Обратите внимание», параметры конструкции и три вида

1. Проверьте основную надпись, конструкции, площадь, ситуационный план и виды внизу. Стрелки ‹ › — предыдущий / следующий акт. «Изменить» — открыть акт для правки. Жёлтый блок **«Обратите внимание»** — что программа изменила или просит проверить на месте.
2. Нажмите **«Построить в nanoCAD»**. Программа откроет nanoCAD (если он закрыт), создаст копию шаблона (сам `Шаблон.dwg` не меняется), вставит конструкции, заполнит основную надпись, таблицу габаритов, спецификацию и ситуационный план, сохранит DWG с именем по номеру ИС и пометит акт «Готово».
3. Появится окно **«Схема готова»**: «Показать схему» — окно nanoCAD с чертежом на передний план; «Распечатать» — листы А3 и А4 (или PDF); «Распечатать и сохранить» — напечатать и закрыть файл с сохранением; «Показать в папке».
4. Программа перейдёт к следующему акту. Полоска «Отработано» — сколько актов построено за текущий запуск.



Окно «Схема готова»

Кнопка **«Печать»** рядом с «Построить в nanoCAD» печатает последнюю построенную схему.

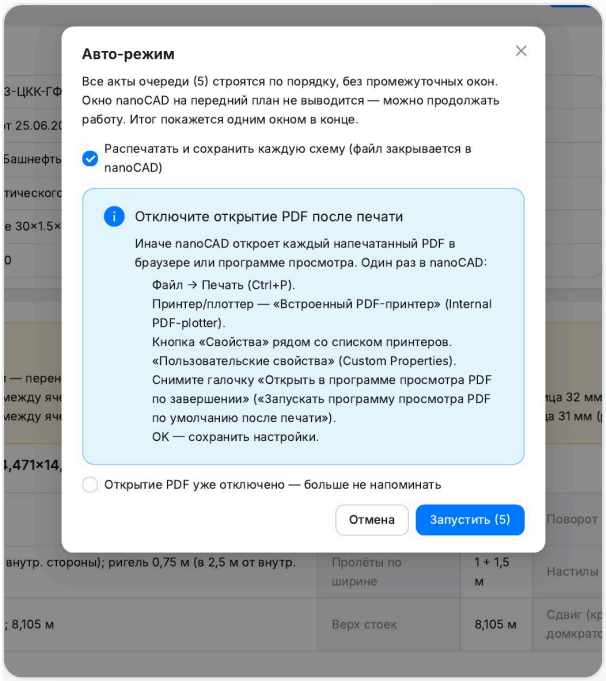
Во время построения можно переходить на другие экраны: окно «Схема готова» появится, когда схема будет построена.

Если у акта нет номера ИС, сверху будет предупреждение — построить схему без номера нельзя.

> Перед построением закройте в nanoCAD лишние чертежи и не трогайте nanoCAD, пока программа строит схему.

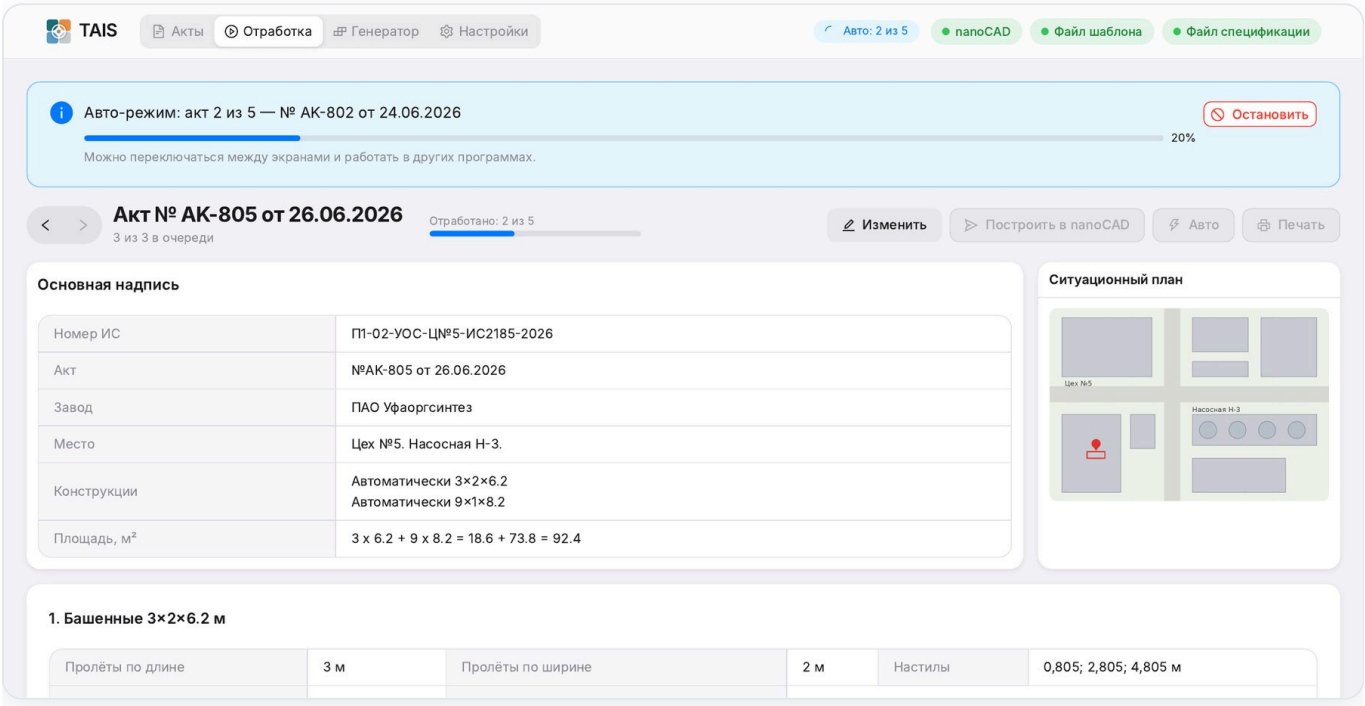
8 Авто-режим НОВОЕ

Зелёная кнопка **«Авто»** рядом с «Построить в nanoCAD» строит **все акты очереди** («В работе») по порядку, без окна «Схема готова» после каждого акта. Внесли пачку актов, назначили номера — запустили и занимаетесь своими делами.

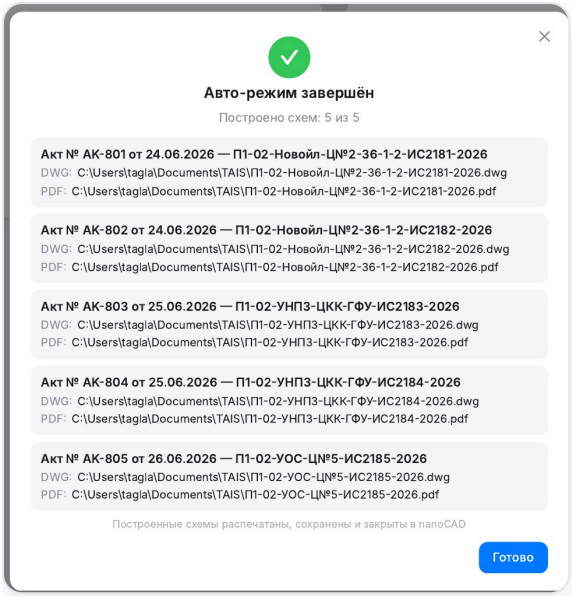


Окно запуска: число актов, печать, подсказка про PDF

1. На «Отработке» нажмите **«Авто»**. В окне видно, сколько актов в очереди.
2. Галочка **«Распечатать и сохранить каждую схему»** (включена по умолчанию): каждая схема после построения печатается на принтер из настроек (или сохраняется в PDF рядом с DWG) и закрывается в nanoCAD с сохранением. Без галочки — только построение и DWG.
3. При печати на встроенный PDF-принтер один раз отключите открытие PDF (раздел 3, «Печать»). Отключили — отметьте **«больше не напоминать»**.
4. Нажмите **«Запустить»**. Окно nanoCAD на передний план не выводится — можно работать в других программах и на других экранах TAIS.
5. **«Остановить»** — закончить после текущего акта (текущая схема достроится).
6. В конце — одно окно с итогом. Если TAIS был свёрнут, он мигнёт в панели задач.



Ход авто-режима: текущий акт, полоска, кнопка «Остановить»; в шапке — «Авто: 2 из 5»



Итог: для каждого акта — номер ИС, пути к DWG и PDF

Что бывает в пути

СИТУАЦИЯ	ЧТО ДЕЛАЕТ АВТО-РЕЖИМ
У акта нет номера ИС или конструкций	Пропускает акт, в итоге — причина; остальные строятся
Не распечаталась одна схема	Схема построена и сохранена в DWG, в итоге — «Не распечатан: ...»
nanoCAD не найден, нет шаблона, ошибка кэша gen_py	Останавливается: «Авто-режим прерван», остальные акты остаются в очереди
Нажато «Остановить»	«Авто-режим остановлен», непостроенные акты остаются в очереди

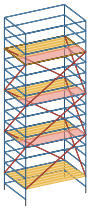
Построенные акты переходят в «Готово». Чтобы достроить остаток после остановки, снова нажмите «Авто».

Перед запуском назначьте номера ИС, закройте лишние чертежи в nanoCAD и не трогайте nanoCAD, пока идёт построение.

9 Конструкции ВСЕ ТИПЫ

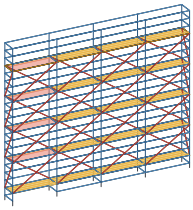
Каждая конструкция — одна строка в акте. «Добавить конструкцию» — ещё одна, корзина — убрать. Несколько конструкций на одной схеме располагаются друг за другом с промежутком 1 м.

Типы конструкций



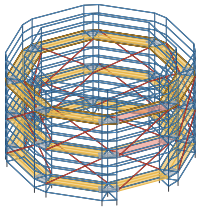
Башенные

Отдельно стоящая башня: настилы через 2 м с люками, вход с лестницей, диагонали на всех гранях.



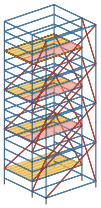
Фасадные

Длинные леса вдоль стены или аппарата; длина набирается пролётами до 3 м.



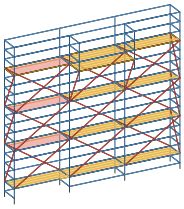
Радиальные

Замкнутое кольцо вокруг резервуара, колонны или трубы; можно с уширениями наружу.



Уширение

Ещё один ряд стоек к грани лесов — без настилов и перил, ригели через 2 м.



Балкон (консольно-опорные)

Верхний настил продлевается наружу на подвесных стойках 2 м с диагоналями.

Авто

Автоматически

Программа сама выбирает башенные или фасадные леса по размерам.

> **Как работает «Автоматически».** Башенные — если длинная сторона меньше короткой в 1,5 раза или обе стороны не больше 3 м. Иначе — фасадные. Например, 3×2 и 4×3 — башенные, 6×1 и 9×1,5 — фасадные. Выбранный тип виден на «Отработке» и в «Генераторе».

Поля конструкции

ПОЛЕ	ЧТО ЗНАЧИТ
Тип	Автоматически, Башенные, Фасадные, Уширение, Балкон (консольно-опорные), Радиальные
Длина, м / Ширина, м / Высота, м	Габариты; дробные — через запятую (`6,2`). У уширения — «Длина вдоль грани» и «Вынос», у радиальных — «Длина кольца»
Настилы через 2 м	Промежуточные настилы на каждом ярусе 2 м (по умолчанию включено)
Входная группа	Вход с лестницей на передней грани (по умолчанию включено)
Подкладки	Деревянные подкладки под домкраты

Что программа делает сама

Пролёты

Из 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 м — минимум пролётов и разных размеров: 12 м → 3×4, 7 м → 3+3+1.

Высота

Кратна 0,5 м, остаток — в сдвиг: 6,2 → 6,0 и подъём на 0,2 м (домкраты на земле); 6,4 → 6,5 и опускание на 0,1.

Настилы

Верхний — на 1,5 м ниже верха стоек, ниже — через 2 м, в каждом люк. Нижний ярус ниже 2 м — ступенька или лестница с земли.

Перила и бортики

Ригели через 0,5 м и бортики — только по наружному краю; внутри — под настилами.

Диагонали

В крайних пролётах, в полных ярусах по 2 м; на противоположных гранях — в разные стороны.

Входная группа

На передней грани в пролёте с люком; закрыта пристройкой — переносится на другую сторону.

Если программа что-то изменила или просит проверить на месте, на «Отработке» и в «Генераторе» появится жёлтый блок **«Обратите внимание»**. Конструкции ниже 1,5 м программа пока не строит.

Уширение и балкон

Пристраиваются к другой конструкции акта или к уже стоящим лесам.

- **Пристроено к** — номер конструкции из этого акта или «Отдельно (к стоящей)», если леса уже стоят и строится только пристройка.
- **Грань** — передняя / задняя сторона, левый / правый торец.
- **Отступ, м** — от левого торца (для сторон) или от передней стороны (для торцов).
- Для уширения вместо ширины указывается **Вынос, м**.
- У пристроенного балкона высоты нет — он ставится по верху основной конструкции; у отдельного указывается **высота стоящих лесов**.

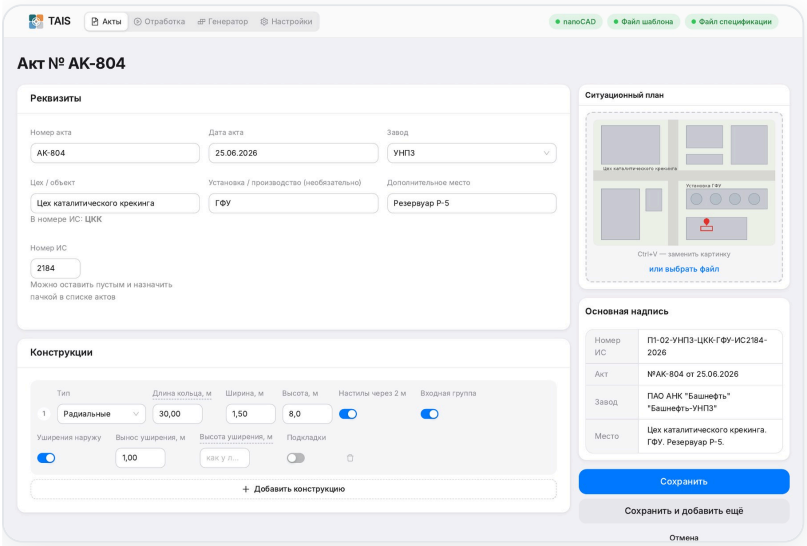
Точно по стойкам
Края пристройки должны попасть на стойки основной. Не попадают — программа разобьёт пролёты основной по краям пристройки и предупредит.

Проход на балкон
На общей стороне перила основной выше настила балкона снимаются. Вынос балкона — один пролёт 0,75–3,0 м, основная — от 2,5 м.

Вход
Вход, закрытый уширением, переносится на противоположную сторону основной конструкции.

Балкон над уширением
Можно на одной стороне, если уширение не выше основной минус 3,5 м (последний этаж 1,5 м + диагональ 2 м).

Радиальные леса



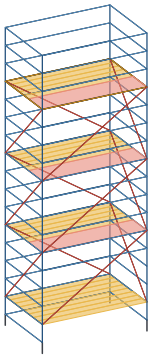
Акт с радиальными лесами: длина кольца, ширина, высота, уширения наружу

- **Длина кольца, м** — сумма длин всех ячеек по внутренней стороне (примерно длина окружности объекта с зазором). Ширина — ширина ячейки.
- Ячейки подбираются сами: одного размера или двух, равномерно по кольцу. Соседние поворачиваются вокруг общей внутренней стойки, снаружи зазор закрывается ригелем-вставкой.
- Клин в настиле между ячейками перекрывается стальными планками на каждом настиле.
- **Уширения наружу** — у каждой ячейки: **Вынос** и **Высота** (пусто — на всю высоту). Вход тогда переносится на сторону объекта.
- Разница зазора и вставки, щели у стоек — в «Обратите внимание»: проверьте на месте.

10 Примеры построений НОВОЕ

Так программа собирает конструкции по данным акта. Картинки — расчёт TAIS (те же элементы, что попадут в чертёж), в аксонометрии.

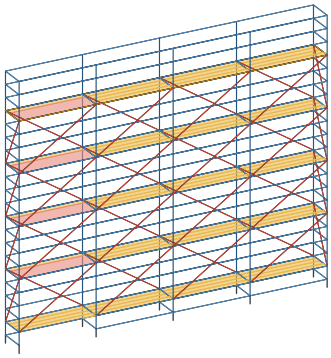
стойки · ригели · диагонали · настилы · настил с люком · бортики · планки в клине · стоящие леса



Башенные 3 × 2 × 8,2 м

Строится 8,0 м с подъёмом на 0,2. Четыре настила, люки соседних ярусов развёрнуты, вход спереди.

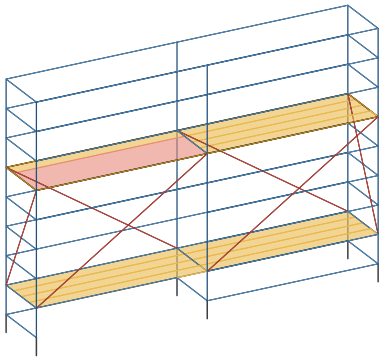
Автоматически · 3 · 2 · 8,2



Фасадные 12 × 1 × 10,2 м

Четыре пролёта по 3 м, пять настилов, диагонали в крайних пролётах.

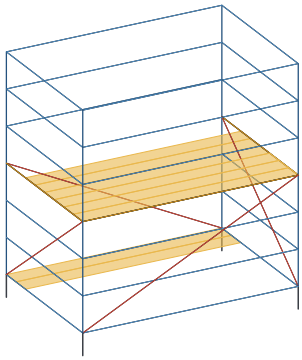
Автоматически · 12 · 1 · 10,2



Невысокие фасадные 6 × 1 × 4,2 м

Нижний ярус 0,5 м — настил служит ступенькой, лестница не нужна.

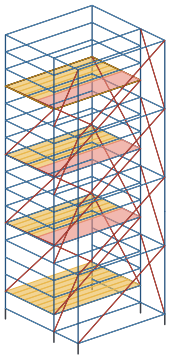
Автоматически · 6 · 1 · 4,2



Низкая башня 3 × 2 × 3,2 м

Один настил на 1,8 м; нижний ярус 1,5 м — полосы настила на земле и лестница с земли.

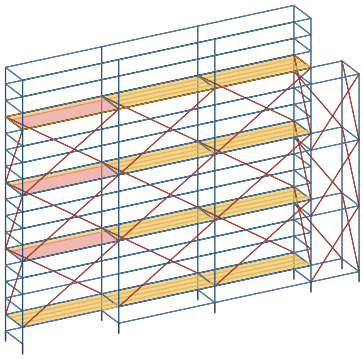
Автоматически · 3 · 2 · 3,2



Башня + уширение спереди 3×2×8,2 + 3×1

Уширение на всю переднюю грань — вход перенесён на заднюю сторону.

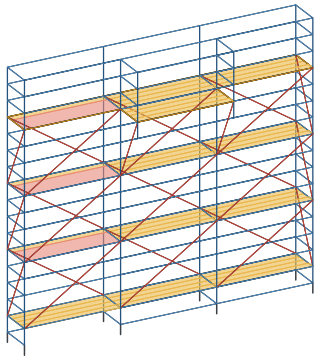
1: Башенные 3·2·8,2 · 2: Уширение 3·1·8,2 → к №1, передняя



Фасад + уширение на торце 9×1×8,2 + 1×1,5

Уширение высотой 6,2 м с выносом 1,5 м на правом торце; ригели через 2 м.

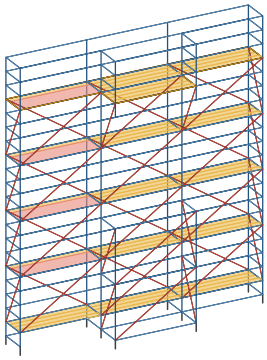
2: Уширение 1·1,5·6,2 → к №1, правый торец



Фасад + балкон 9×1×8,2 + 3×1

Верхний настил продлён на 1 м, подвесные стойки 2 м с диагоналями, перила на общей стороне сняты.

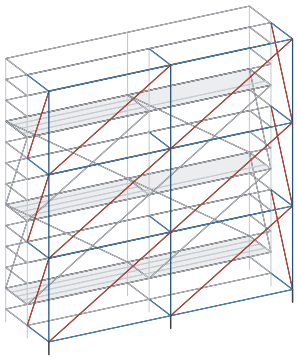
2: Балкон 3·1 → к №1, передняя, отступ 3



Уширение и балкон над ним 9×1×10,2

Внизу уширение 3×1 высотой 4,2 м, сверху на той же стороне — балкон 3×1.

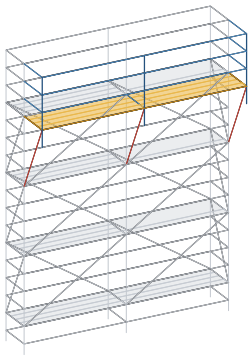
2: Уширение 3·1·4,2 · 3: Балкон 3·1 — обе к №1, передняя, отступ 3



Уширение к стоящим лесам 6 × 1 × 6,2

Строится только уширение: своих стоек со стороны лесов нет (стоящие леса — серым).

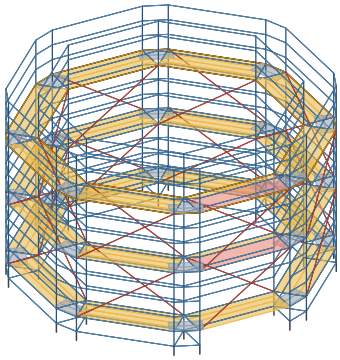
Уширение 6·1·6,2 · Отдельно (к стоящей)



Балкон к стоящим лесам 6 × 1, леса 8,2

Указывается высота стоящих лесов — по ней считаются настил и стойки балкона.

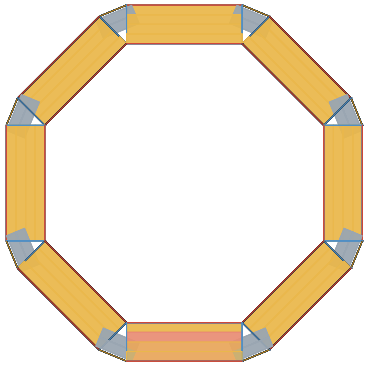
Балкон 6·1 · высота стоящих лесов 8,2 · Отдельно



Радиальные 24 × 1 × 6,2 м

8 ячеек по 3 м, поворот 45°, радиус 3,9 м; снаружи — ригели-вставки 0,75 м.

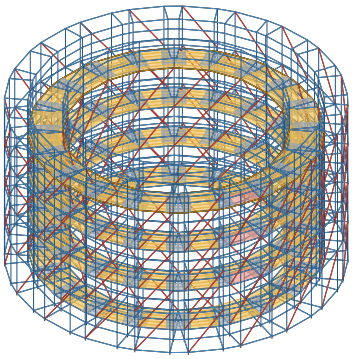
Радиальные · 24 · 1 · 6,2



То же — вид сверху

Настилы ячеек и стальные планки, перекрывающие клин между ними.

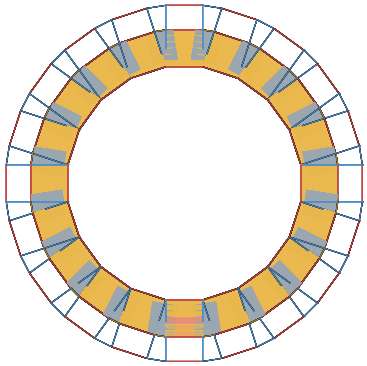
Вид сверху есть на «Отработке» и в чертеже



Радиальные с уширениями 30 × 1,5 × 8 + 1 м

20 ячеек по 1,5 м, поворот 18°, у каждой — уширение наружу на 1 м.

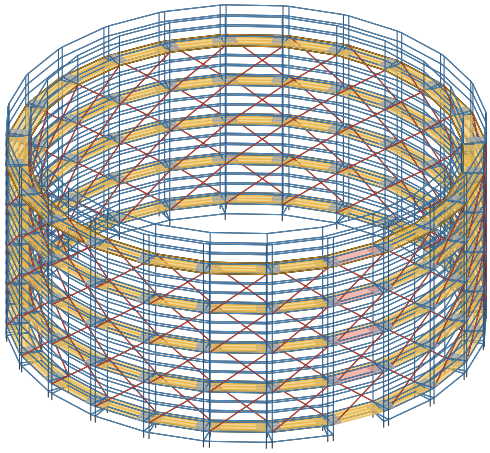
Радиальные · 30 · 1,5 · 8 · Уширения наружу, вынос 1



То же — вид сверху

Наружные стойки уширений тоже соединены вставками; вход перенесён к объекту.

Предупреждения — в «Обратите внимание»



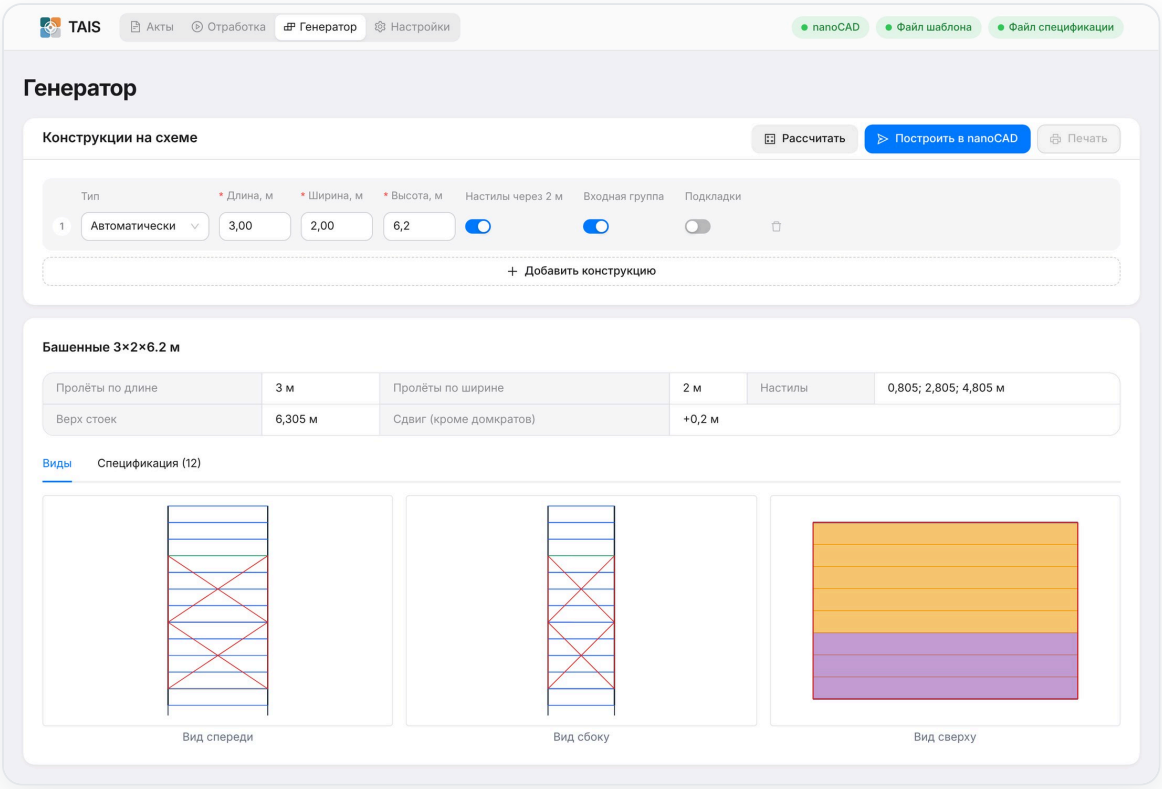
Большое кольцо 60 × 1 × 10,2 м

24 ячейки по 2,5 м, радиус 9,6 м, поворот 15° в каждом стыке, вставки 0,25 м — разница со стандартным ригелем 11 мм.

Радиальные · 60 · 1 · 10,2

11 Генератор

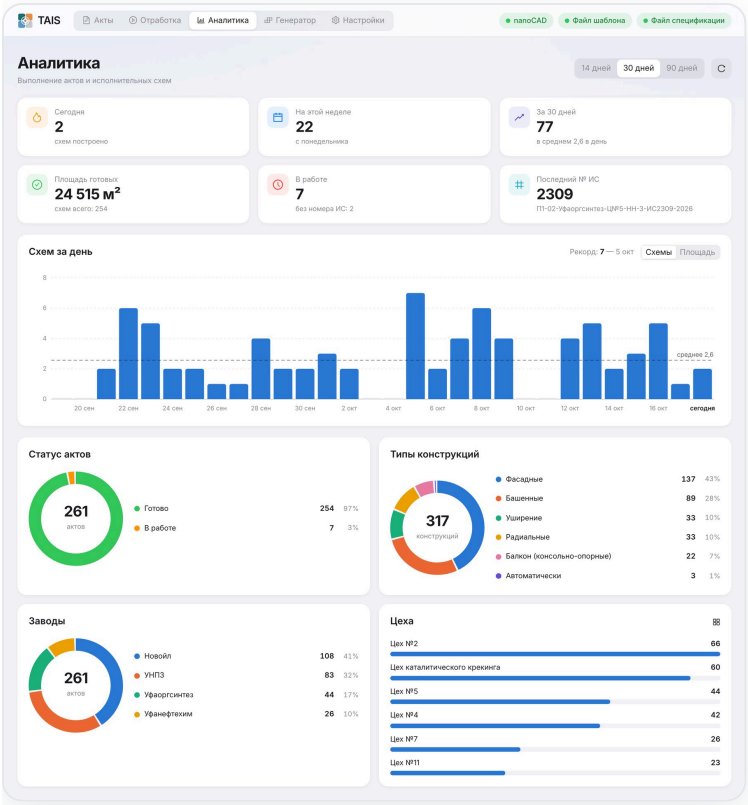
Раздел **«Генератор»** — быстрая проверка конструкции без акта: задайте конструкции (любые типы, в том числе пристройки и радиальные) и нажмите **«Рассчитать»** — появятся виды, параметры и спецификация. **«Построить в nanoCAD»** создаст чертёж без основной надписи акта. **«Папка чертежей»** откроет папку со схемами.



Генератор: расчёт пролётов, настилов и видов без акта

12 Аналитика НОВОЕ

Раздел **«Аналитика»** показывает, сколько схем построено и как распределена работа. Сверху справа — период: **14, 30 или 90 дней**, рядом — «Обновить». Данные обновляются и сами после каждой построенной схемы, в том числе в авто-режиме.



«Аналитика»: плитки с итогами, схемы по дням, круговые диаграммы и цеха

Плитки

- **Сегодня** и **На этой неделе** — сколько схем построено (неделя — с понедельника).
- **За N дней** — схем за выбранный период и в среднем в день.
- **Площадь готовых** — сумма площадей всех построенных схем, м².
- **В работе** — акты в очереди и сколько из них без номера ИС. Щелчок открывает список «В работе».
- **Последний № ИС** — наибольший назначенный номер; щелчок открывает акт.

Схем за день

Столбик — число схем, построенных в этот день (по дате построения, а не дате акта). Пунктир — среднее за период, справа вверху — рекордный день. Переключатель **«Схемы / Площадь»** показывает вместо числа схем площадь, м². Наведите на столбик — появятся день недели, дата и значение.

Диаграммы

- **Статус актов** — «Готово» и «В работе».
- **Типы конструкций** — по всем конструкциям во всех актах.
- **Заводы** — число актов по заводам.
- **Цеха** — шесть цехов с наибольшим числом актов, остальные — строкой «Другие».

Наведите на сектор или строку легенды — в центре кольца появятся значение и доля.

> Аналитика считается по актам на этом компьютере — у каждого пользователя своя база (раздел 13).

13 Где хранятся данные

ЧТО	ГДЕ
Готовые схемы DWG и PDF	Папка из «Настройки → Путь сохранения схем» (по умолчанию `Документы\TAIS`)
Акты (база данных)	`%APPDATA%\TAIS\tais.db`
Ситуационные планы	`%APPDATA%\TAIS\pictures\`
Настройки	`%APPDATA%\TAIS\settings.json`
Журнал ошибок	`%APPDATA%\TAIS\logs\`

Чтобы открыть `%APPDATA%\TAIS`, нажмите Win + R, вставьте `%APPDATA%\TAIS` и нажмите Enter.

> **Резервная копия:** скопируйте папку `%APPDATA%\TAIS` целиком. На новом компьютере положите её на то же место после установки — акты и настройки вернутся. У каждого пользователя своя база актов на своём компьютере.

14 Если что-то не так

ПРОБЛЕМА	ЧТО ДЕЛАТЬ
Красный флаг «nanoCAD»	Установите nanoCAD. Расчёт и акты работают и без него
Красный флаг «Файл шаблона»	Щёлкните по флагу и нажмите «Вернуть встроенный шаблон» или укажите папку с `Шаблон.dwg`. Не помогло — переустановите программу
Красный флаг «Файл спецификации»	Щёлкните по флагу и загрузите `Веса элементов.csv` или переустановите программу
График «Схем за день» пустой	Схемы считаются по дате построения в nanoCAD. Если за выбранный период схем не строили, выберите 90 дней
Акт не сохраняется	Не вставлен ситуационный план или неверная дата (нужно `ДД.ММ.ГГГГ`)
«Нет в шаблоне (учтены только в спецификации): …»	В шаблоне нет блока этого элемента — в спецификации он есть, на чертеже нет. Сообщите тому, кто ведёт шаблон
«Спецификация НЕ заполнена»	Причина указана в сообщении; подробности — в журнале
Жёлтый блок «Обратите внимание»	Программа перестроила пролёты, перенесла вход, изменила высоту уширения или просит проверить зазоры — прочитайте и проверьте на месте
Кнопка «Авто» недоступна	Идёт построение или очередь пуста
В авто-режиме на каждой схеме открывается PDF	Во встроенном PDF-принтере nanoCAD выберите «После печати: Ничего не делать» (раздел 3)
«Авто-режим прерван»	Причина — в итоговом окне. Исправьте и снова нажмите «Авто»: построенные акты уже в «Готово»
Окно «Ошибка кэша gen_py»	Сохраните и закройте чертежи в nanoCAD, нажмите «Очистить и перезапустить»
«Сервер TAIS неожиданно остановился» / «Не удалось запустить сервер»	Перезапустите программу. Если повторяется — пришлите журнал
Программа не открывает второе окно	TAIS уже запущен — он выйдет на передний план

! Если ошибка повторяется, пришлите разработчику текст ошибки (скриншот) и файл `%APPDATA%\TAIS\logs\backend.log`.